

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Обработка изображений в ИС»

Тема: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Пилипук М.А.

Проверил:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: осуществить обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС.

Задание: На базе архитектуры ResNet34, обучить модель на датасете MNIST с использованием оптимизатора Adadelata.



Результат работы сети:

Epoch [1/5], Loss: 0.0972

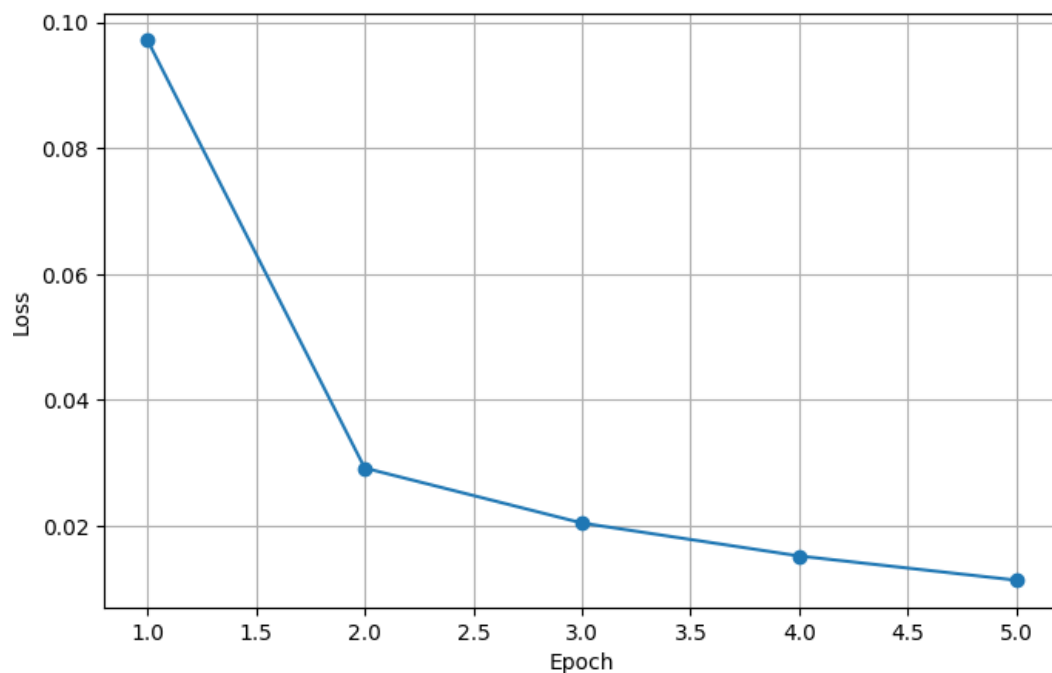
Epoch [2/5], Loss: 0.0292

Epoch [3/5], Loss: 0.0204

Epoch [4/5], Loss: 0.0152

Epoch [5/5], Loss: 0.0113

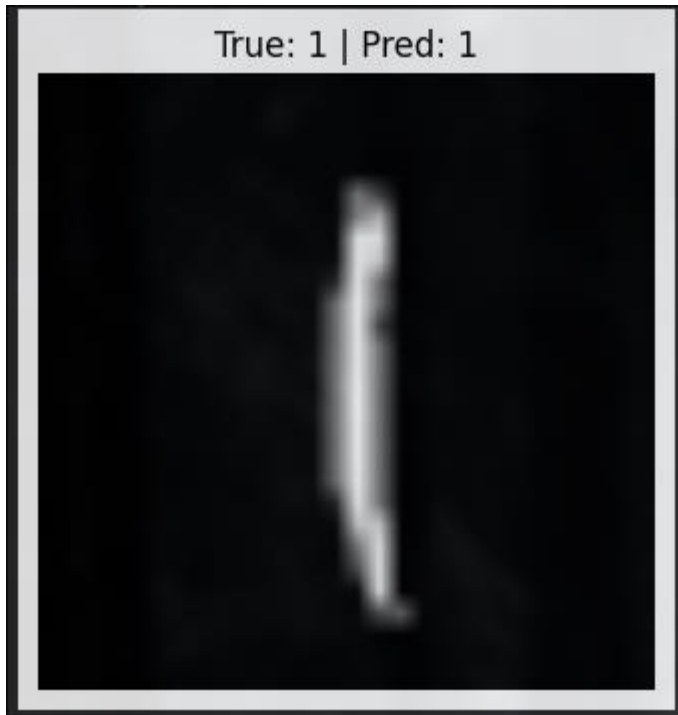
График loss от эпохи:



Полученная точность — 99.58%. Предобученная модель справилась немного лучше(менее 0.5% лучше), нежели «ручная» модель из прошлой работы, однако потраченное время на обучение того явно не стоит.

Это в очередной раз показывает преимущества более простых моделей перед сложными.

Демонстрация работы:



Только одна картинка, обучать еще раз 40 минут не хочу.

Лучшие результаты для ResNet34 варьируются в диапазоне от 99.1% до 99.66%. Полученная точность в 99.58% подтверждает способности данной архитектуры. Небольшое различие может быть объяснено более удачной генерацией начальных параметров и дополнительного использования других различных приемов.

Вывод: осуществил обучение предобученной архитектуре и сделал выводы.